Équations Différentielles

Cours de David Gérard-Varet, écrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Introduction aux équations différentielles **2**
I Équations différentielles du premier ordre . . . 2
I.1 Équations scalaires . . . 2
I.2 Équations vectorielles . . . 4
II Équations différentielles d'ordre n . . . 5

2 Équations différentielles linéaires **7**
I Définitions . . . 7
II Équations différentielles scalaires du premier ordre . . . 8
III Théorème de Chauchy-Lipschitz linéaire . . . 10
IV Équations homogènes à coefficients constants . . . 13
IV.1 Exponentielle de matrice . . . 13
IV.2 Résolution des équations différentielles du premier ordre . . . 15
IV.3 Équations homogènes d'ordre n . . . 15
V Équations inhomogènes . . . 16
V.1 Cas du second membre polynôme×exponentielle . . . 16
V.2 Méthode de variation de la constante . . . 16

3 Équations différentielles non-linéaires : Théorie générale **17**
I Théorème de Cauchy-Lipschitz . . . 17
II Solutions maximales . . . 17
III Critère d'existence d'une solution globale . . . 17
IV Dépendance continue par rapport aux conditions initiales . . . 17

Chapitre 1

Introduction aux équations différentielles

I Équations différentielles du premier ordre

I.1 Équations scalaires

Définition I.1

Une équation différentielle scalaire du premier ordre est une équation du type :

$$y'(t) = f(t, y(t)) \quad (E)$$

- L'inconnue est une fonction $y = y(t)$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.
- $f : \quad I \times U \quad \to \quad \mathbb{R}$ avec $f = f(t, z)$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}$

Définition I.2: Définition (Solution de l'équation différentielle)

Soit $J \subset I$ un intervalle. Une solution de (E) sur J est une fonction $y : \quad J \quad \to \quad U$ dérivable qui satisfait (E) pour tout t dans J

Remarque I.1

- "Différentielle", l'équation fait intervenir une ou des dérivées de y.
- "Premier ordre", ne fait intervenir uniquement la dérivée première
- "Scalaire" : Les solutions y sont à valeurs réelles
- La variable est notée t (Dans beaucoup de modèles, elle fait référence à un temps)
- On suppose toujours f continue sur $I \times U \implies$ Toute solution de (E) sera de classe C^1

Exemple I.1

- $y'(t) = 0$, les solutions sont les $y(t) = C, C \in \mathbb{R}$
- On s'intéresse à l'évolution d'une population au cours du temps et on pose $y(t)$ la population au temps t.

Pour tout temps t, pour toute durée δ,

$y(t+\delta) - y(t) =$ nombre de naissances entre t et $t+\delta$ − nombre de décès entre t et $t+\delta$

Loi de Malthus :

$$\text{nombre de naissances entre } t \text{ et } t+\delta = a\delta y(t), a \in \mathbb{R}$$

$$\text{nombre de décès entre } t \text{ et } t+\delta = b\delta y(t)$$

$$\text{et donc } y(t+\delta) - y(t) = \tau\delta y(t), \text{ avec } \tau = a - b$$

Si l'échelle de temps considérée est grande devant δ, on fait tendre δ vers 0 :

$$\frac{y(t+\delta) - y(t)}{\delta} = \tau y(t)$$

Les solutions sont de la forme : $y(t) = Ce^{\tau t}, t \in \mathbb{R}, C \in \mathbb{R}$

Remarque I.2

On peut faire dépendre le taux de natalité τ du temps $\tau = \tau(t) \rightarrow y'(t) = \tau(t)y(t)$
Loi de Verhulst (ou équation logistique) :
Hypothèse :

- Le taux de natalité décroît de manière affine avec $y(t)$
- Le taux de mortalité croît de manière affine avec $y(t)$

Modèle : $y'(t) = \tau\left(1 - \frac{y(t)}{k}\right)y(t)$.
Solutions : $y(t) = \frac{k}{1+ce^{-\tau t}}, c \in \mathbb{R}$

Exemple I.2

$y'(t) = y(t)^2$ du type

$$f(t,z) = z^2 \quad (E)$$

f est définie sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Soit y une solution positive sur un intervalle J qui contient $t = 0$. On a alors

$$\forall t \in J, \frac{y'(t)}{y(t)^2} = 1$$

$\frac{d}{dt}\frac{1}{y(t)} = -1$. On intègre entre 0 et t : $\frac{1}{y(t)} - \frac{1}{y(0)} = -t \longrightarrow y(t) = \frac{1}{\frac{1}{y(0)} - t}$ et nécessairement $J \subset]-\infty, \frac{1}{y_0}[$

Remarque I.3

Les 3 premiers exemples montrent que (E) a en général une infinité de solutions. Pour avoir unicité, il faut imposer "une condition initiale", du type $y(t_0) = y_0$

Remarque I.4

Le dernier exemple montre qu'on peut avoir des solutions qui ne sont pas définies sur I (pas définies globalement).

I.2 Équations vectorielles

De manière générale, une équation différentielle du premier ordre est une équation de la forme :

$$Y'(t) = F(t, Y(t)) \quad (E')$$

- L'inconnue Y est à valeurs dans $\mathbb{R}^d (d \geqslant 1)$
- $F = F(t, z)$ avec $F : \quad I \times U \quad \to \quad \mathbb{R}^d$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et U un ouvert de $\mathbb{R}^d$

Définition I.3

$J \subset I$ intervalle. Une solution de (E') sur J est une fonction $Y : \quad J \quad \to \quad U$ dérivable qui satisfait (E') pour tout $t \in J$

Remarque I.5

En notant $Y(t) = (y_0(t), \ldots, y_{d-1}(t))$ et pour $z = (z_0, \ldots, z_{d-1})$ et $F(t, z) = (f_0(t, z_0, \ldots, z_{d-1}), \ldots, f_{d-1}(t, z_0, \ldots, z_{d-1}))$

(E') s'écrit $\begin{cases} y_0'(t) = f_0(t, y_0(t), \ldots, y_{d-1}(t)) \\ \quad \vdots \\ y_{d-1}'(t) = f_{d-1}(t, y_0(t), \ldots y_{d-1}(t)) \end{cases}$

Quand $d \geqslant 2$, on appelle (E') un système différentiel.

Exemple I.3: S

stème de Lotka-Volterra (Modèle proies-prédateurs) :
$x(t)$: population de proies à l'instant t
$y(t)$: population de prédateurs à l'instant t
A, B, C, D des paramètres positifs

$$\begin{cases} x'(t) = (A - By(t))x(t) \\ y'(t) = (-C + Dx(t))y(t) \end{cases}$$

On peut montrer que pour $x(0) > 0, y(0) > 0$, les solutions de ce système différentiel sont périodiques. C'est bien du type (E') avec $d = 2$. On pose $Y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} F(t, Z) &= F(t, z_0, z_1) && \text{avec } Z = (z_0, z_1) \\ &= ((A - Bz_1)z_0, (-C + Dz_0)z_1) \\ & && \text{On obtient } F(t, Y(t)) = Y'(t) \end{aligned}$$

Proposition I.1: Propriété (Forme intégrée de l'équation différentielle)

$Y : \quad J \quad \to \quad U$ est une solution de (E') sur J si et seulement si , pour $t_0 \in I$,

$$\begin{cases} Y \text{ est continue sur } J \\ Y(t) = Y(t_0) + \displaystyle\int_{t_0}^{t} F(s, Y(s))\, ds \end{cases}$$

Démonstration.
- Soit Y une solution de (E') sur J. Elle est C^0 sur J car dérivable. En intégrant, $Y'(t) = F(t, Y(t))$ entre t et t_0, on trouve la forme intégrée.
- Réciproquement, si Y est C^0 sur J satisfait la forme intégrée, l'application $s \quad \mapsto \quad F(s, Y(s))$

est C^0, et le membre de droite est une fonction C^1 de t (primitive d'une fonction C^0).
Donc Y est C^1 et en dérivant les deux membres de l'égalité, on trouve (E').

□

Définition I.4: Définition (Équation différentielle autonome)

On appelle équation différentielle autonome une équation de la forme $Y'(t) = \tilde{F}(Y(t))$ où $\tilde{F} : U \to \mathbb{R}^d$ est continue et U est un ouvert de $\mathbb{R}^d$

Remarque I.6

Cas particulier de E', $F(t,z) = \tilde{F}(z)$

II Équations différentielles d'ordre n

Une équation différentielle scalaire d'ordre n est une équation de la forme :

$$y^{(n)}(t) = f(t, y(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \quad (E_n)$$

où $f : \begin{array}{ccc} I \times U_0 \times \cdots \times U_{n-1} & \to & \mathbb{R} \\ (t, z_0, \dots, z_{n-1}) & \mapsto & f(t, z_0, \dots, z_{n-1}) \end{array}$, I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et les U_i sont des ouverts de $\mathbb{R}$

Définition II.1

Soit $J \subset I$ intervalle.
$y : I \to \mathbb{R}$ est une solution de (E_n) sur J si elle est dérivable n fois sur J, si $y^{(i)}$ est à valeurs dans U_i pour tout $0 \leqslant i \leqslant n-1$ et si elle satisfait (E_n) pour tout t dans J.

Définition II.2: Généralisation à une équation vectorielle

$Y^{(n)}(t) = F(t, Y(t), \dots, Y^{(n-1)}(t))$ avec $F : I \times U_0 \times \cdots \times U_{n-1} \to \mathbb{R}^d$, U_i des ouverts de $\mathbb{R}^d$ et Y à valeurs dans $\mathbb{R}^d$

Exemple II.1

- Équation du ressort : $x(t)$: position de l'extrémité du ressort au temps t.

  $$mx''(t) + kx(t) = 0$$

  Avec m la masse de l'extrémité et k la constante du ressort. C'est une équation scalaire d'ordre 2.

- Équation du pendule : $\theta(t)$: Angle que fait la corde avec la droit verticale au temps t.

  $$l\theta''(t) + g\sin(\theta(t)) = 0$$

  C'est une équation scalaire d'ordre 2

- Soi de la gravitation : O point fixe de l'espace, et un point mobile repéré par sa position $X(t)$ de masse M au temps t.

  $$X''(t) = -\frac{MG\overrightarrow{OX(t)}}{\|\overrightarrow{OX(t)}\|^3}$$

Réduction des équations différentielles d'ordre n au 1er ordre

L'équation $Y^{(n)}(t) = F(t, Y(t), \dots, Y^{(n-1)}(t))$ $\quad (E'_n)$ $\quad$ se réécrit :

$$\begin{pmatrix} Y \\ Y' \\ \vdots \\ Y^{(n-2)} \\ Y^{(n-1)} \end{pmatrix}' (t) = \begin{pmatrix} Y' \\ Y'' \\ \vdots \\ Y^{(n-1)} \\ F(t, Y(t), \dots, Y^{(n-1)}(t)) \end{pmatrix} (t)$$

En posant $\mathcal{Y}(t) = \begin{pmatrix} Y(t) \\ \vdots \\ Y^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$, $\mathcal{Z}(t) = \begin{pmatrix} z_0 \\ \vdots \\ z_{n-1} \end{pmatrix}$ et $\mathcal{F}(t, \mathcal{Z}) = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_{n-1} \\ F(t, z_0, \dots, z_{n-1}) \end{pmatrix}$

Alors (E'_n) peut se réécrire $\mathcal{Y}'(t) = \mathcal{F}(t, \mathcal{Y}(\sqcup))$ équation différentielle du 1er ordre avec $\mathcal{Y}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^{d \times n}$

Proposition II.1

1. Si Y est solution de $Y^{(n)}(t) = F(t, Y(t), \dots, Y^{(n-1)}(t))$ alors $\mathcal{Y}(t) = \begin{pmatrix} Y(t) \\ \vdots \\ Y^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}$ satisfait $\mathcal{Y}'(t) = \mathcal{F}(t, \mathcal{Y}(t))$ où $\mathcal{F}$ est définit par $\mathcal{F}(t, \mathcal{Z}) = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ \vdots \\ z_{n-1} \\ F(t, z_0, \dots, z_{n-1}) \end{pmatrix}$
2. Réciproquement, si $\mathcal{Y}$ est une solution de $\mathcal{Y}'(t) = \mathcal{F}(t, \mathcal{Y}(t))$, alors la première composante $Y(t) := \mathcal{Y}_0(t)$ est solution de (E'_n)

Chapitre 2

Équations différentielles linéaires

I Définitions

Définition I.1: Définition (1er ordre)

Une équation différentielle $Y'(t) = F(t, Y(t))$ est linéaire si :

$$F(t, Z) = A(t)Z + B(t), t \in I, Z \in \mathbb{R}^d$$

$$\text{Avec } A : I \to M_d(\mathbb{R}) \text{ , } B : I \to \mathbb{R}^d \text{ continue}$$

$$\text{On a donc } Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t) \qquad (E)$$

Exemple I.1

$\begin{cases} x'(t) = \cos(t)x(t) + 3y(t) \\ y'(t) = \sin(t)y(t) - tx(t) + \sqrt{t} \end{cases}$ est de la forme (E) avec $Y(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix} A(t) + B(t)$, avec $A(t) = \begin{pmatrix} \cos(t) & -3 \\ -t & \sin(t) \end{pmatrix}$ et $B(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{t} \end{pmatrix}$

Remarque I.1

Si $B(t) = 0, \forall t$ on dit que l'équation est homogène $Y'(t) = A(t)Y(t) \qquad (E_0)$

Définition I.2: Définition (Equation différentielle d'ordre n scalaire linéaire)

Une équation différentielle scalaire $y^{(n)}(t) = f(t, y(t), \ldots, y^{(n-1)}(t))$ est linéaire si :

$f(t, z_0, \ldots, z_{n-1}) = a_0(t)z_0 + \cdots + a_{n-1}(t)z_{n-1}(t) + b(t), \forall t \in I, z_0, \ldots, z_{n-1} \in \mathbb{R}, \; a_i : I \to \mathbb{R} \text{ , } b : I \to \mathbb{R}$ avec l

Dans ce cas, on pose $y^{(n)}(t) = a_0(t)y(t) + \cdots + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + b(t) \qquad (E^n)$

Remarque I.2

On dit que l'équation est homogène si $b = 0$:

$$y^{(n)}(t) = a_0(t)y(t) + \cdots + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) \qquad (E_0^n)$$

Remarque I.3

Plus généralement, une équation différentielle linéaire d'ordre n est :

$$Y^{(n)}(t) = A_0(t)Y(t) + \ldots + A_{n-1}(t)Y^{(n-1)}(t) + B(t)$$

Proposition I.1

- L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire homogène (E_0) est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel . De même pour (E_0^n).
- L'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire (E) est un espace affine. Les solutions de (E) sont exactement les $Y_p + Y_0$ où Y_p est une solution particulière Y_0 est une solution de l'équation homogène (E_0). De même pour (E^n), $y = y_p + y_0$

Démonstration.

$$\begin{aligned} & Y_p'(t) = A(t)Y_p(t) + B(t) \\ Y \text{ est solution de } E & \iff Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t) \\ & \iff (Y - Y_p)'(t) = A(t)(Y - Y_p)(t) \\ & \iff Y - Y_p \text{ est solution de } (E_0) \end{aligned}$$

□

II Équations différentielles scalaires du premier ordre

$$y'(t) = a(t)y(t) + b(t), \text{ avec } (y, a, b) \in \mathbb{R}^3$$

Théorème II.1: Théorème (Résolution de l'équation homogène)

Les solutions de $y'(t) = a(t)y(t)$ sont de la forme :

$$y(t) = Ce^{\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}, t_0 \in I, \text{ avec } C \in \mathbb{R}$$

L'ensemble des solutions est un espace vectoriel de dimension 1.

Démonstration. Soit y une fonction, on pose

$$\widetilde{y}(t) = e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds} y(t)$$

$$\begin{aligned} \widetilde{y}'(t) &= e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}(-a(t)y(t)) + e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds} y'(t) \\ &= 0 \\ \implies \widetilde{y}(t) &= C, C \in \mathbb{R} \\ \implies y(t) &= Ce^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds} \end{aligned}$$

Réciproquement, on montre que toute fonction de cette forme est solution □

Théorème II.2: Résolution d'une équation avec terme source

Soit $t_0 \in I, y_0 \in \mathbb{R}$. Le problème de Cauchy est :

$$\begin{cases} y'(t) = a(t)y(t) + b(t) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Le problème de Cauchy a une unique solution donnée par

$$y(t) = y_0 e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds} + \int_{t_0}^{t} e^{\int_{s}^{t} a(\tau)\,d\tau} b(s)\,ds$$

Démonstration. Esquisse de démonstration Soit y une solution de $y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$. On pose

$$\widetilde{y}(s) = e^{-\int_{t_0}^{s} a(\tau)\,d\tau} y(s)$$

$$\text{On a } \widetilde{y}'(s) = e^{-\int_{t_0}^{s} a(\tau)\,d\tau} b(s)$$

$$\text{On intègre entre } t_0 \text{ et } t.$$

$$\widetilde{y}(t) = \widetilde{y}(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{-\int_{t_0}^{s} a(\tau)\,d\tau} b(s)\,ds$$

Or $\widetilde{y}(t_0) = y(t_0) = y_0$ pour une solution du problème de Cauchy. Donc

$$e^{-\int_{t_0}^{t} a(\tau)\,d\tau} y(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} e^{-\int_{t_0}^{s} a(\tau)\,d\tau} b(s)\,ds$$

$$\implies y(t) = e^{\int_{t_0}^{t} a(\tau)\,d\tau} y_0 + \int_{t_0}^{t} \underbrace{e^{\int_{t_0}^{t} a(\tau)\,d\tau} e^{-\int_{t_0}^{s} a(\tau)\,d\tau}}_{= e^{\int_{s}^{t} a(\tau)\,d\tau}} b(s)\,ds$$

Réciproquement, on vérifie que cette formule donne une solution. □

Lemme II.1: Lemme de Gronwall

Soit I un intervalle et $y : I \to \mathbb{R}^+$, $a : I \to \mathbb{R}^+$ 2 fonctions continuers positives.Soit $(t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}^+$. On suppose

$$y(t) \leqslant y_0 + \left| \int_{t_0}^{t} a(s)y(s)\,ds \right|, \forall t \in I$$

$$\text{Alors } y(t) \leqslant y_0 e^{\left|\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds\right|}, \forall t \in I$$

Démonstration. Intuition $\forall t \geqslant t_0$, l'hypothèse est

$$y(t) \leqslant y_0 + \int_{t_0}^{t} a(s)y(s)\,ds$$

Qui ressemble à une version intégrée de

$$y'(t) \leqslant a(t)y(t) \iff \frac{d}{dt}(e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds} y(t)) \leqslant 0$$

Ce qui explique l'origine du terme en exponentielle dans l'inégalité finale □

Démonstration. $\forall t \geqslant t_0$, on pose

$$\varphi(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} a(s)y(s)\,ds$$

$$\varphi'(t) = a(t)y(t) \leqslant a(t)\varphi(t)$$

Par hypothèse, $\forall t \geqslant t_0$:

$$\iff \frac{d}{dt}\left(e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}\varphi(t)\right) = e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}(\varphi'(t) - a(t)\varphi(t))$$

$$\leqslant 0$$

En intégrant les deux membres de l'inégalité de t_0 à t :

$$e^{-\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}\varphi(t) - \varphi(t_0) \leqslant 0$$

Or $\varphi(t_0) = y_0$, donc $\varphi(t) \leqslant y_0 e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}$. Par hypothèse, $y \leqslant \varphi$:

$$y(t) \leqslant y_0 e^{\int_{t_0}^{t} a(s)\,ds}, \forall t \geqslant t_0$$

Raisonnement analogue avec $t \leqslant t_0$

□

III Théorème de Chauchy-Lipschitz linéaire

On considère un intervalle I de $\mathbb{R}$, $t_0 \in I$

$$Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t)$$

$$\left.\begin{array}{rccc} A: & I & \to & M_d(\mathbb{R}) \\ B: & I & \to & \mathbb{R}^d \end{array}\right\} \text{continues}$$

L'inconnue est Y à valeurs dans $\mathbb{R}^d$

Théorème III.1

Pour tout $Y_0 \in \mathbb{R}^d$, il existe une unique solution $Y: \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}^d$ du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} Y'(t) = A(t)Y(t) + B(t) \\ Y(t_0) = Y_0 \end{cases}$$

Remarque III.1

Cette solution est définie sur tout I : "Solution globale"

Démonstration. On se limite au cas où $I = [a, b]$ est un segment. On utilise la forme intégrée de l'équation différentielle. Y est une solution du problème de Cauchy si et seulement si $\forall t \in I$,

$$Y(t) = Y_0 + \int_{t_0}^{t} (A(s)Y(s) + B(s))\,ds \text{ avec } \quad Y: \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}^d \quad \text{continue}$$

On introduit

$$\mathcal{F}: \quad (C^0(I, \mathbb{R}^d), \|\cdot\|_\infty) \quad \to \quad (C^0(I, \mathbb{R}^d), \|\cdot\|_\infty)$$

Qui est définit par

$$\mathcal{F}(\tilde{Y})(t) = Y_0 + \int_{t_0}^{t} (A(s)\tilde{Y}(s) + B(s))\,ds, \forall t \in I$$

On vérifie que $\mathcal{F}$ est bien définit. On a Y solution du problème de Cauchy si et seulement si $Y = \mathcal{F}(Y)$. C'est un problème de point fixe. Pour le résoudre, on va utiliser une variante du théorème de Banach. □

Lemme III.1

Soit $f: \quad E \quad \to \quad E$, avec E Banach et telle qu'une itérée de f est contractante :

$$\exists n \in \mathbb{N}^*, \exists k \in [0, 1[, \|f^n(x) - f^n(y)\| \leqslant k\|x - y\|$$

Alors f admet un unique point fixe

Remarque III.2

S'étend à (X, d) espace métrique complet. L'hypothèse devient

$$d(f^n(x), f^n(y)) \leqslant kd(x, y)$$

Démonstration. Démonstration du lemme

- Si $n = 1$, on utilise le théorème du point fixe de Banach usuel.
- Si $n > 1$: Par le théorème usuel, f^n admet un unique point fixe $\overline{x}$ tel que $f^n(\overline{x}) = \overline{x}$. Mais alors $f^n(f(\overline{x})) = f^{n+1}(\overline{x})f(f^n(\overline{x})) = f(\overline{x})$.
- Donc $f(\overline{x})$ est point fixe de f^n. Par unicité, $f(\overline{x}) = \overline{x}$ donc $\overline{x}$ est point fixe de f et c'est le seul point fixe car un point fixe de f est un point fixe de f^n donc unique.

□

Il nous reste à montrer que $\mathcal{F}$ est contractante

Remarque III.3

On a fixe une norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^d$. On introduit la norme $|||\cdot|||$, la norme triple associée à $\|\cdot\|$ qui est définie par :

$$\forall M \in M_d(\mathbb{R}), |||M||| = \sup_{z \neq 0} \frac{\|Mz\|}{\|z\|}$$

Démonstration. Suite de la démonstration

$$\forall z \in \mathbb{R}^d, \|Mz\| \leqslant |||M|||z\|$$

On va montrer que $\forall n, \forall Y_1, Y_2 \in C(I, \mathbb{R}^d)$

$$\|\mathcal{F}^n(Y_1)(t) - \mathcal{F}^n(Y_2)(t)\| \leqslant \frac{(M|t - t_0|)^n}{n!}\|Y_1 - Y_2\|_\infty \qquad (\star)$$

$\forall t \in I$ avec $M = \sup |||A(t)||| < +\infty$ car I est un segment et A est C^0.
En particulier, on aura

$$\|\mathcal{F}^n(Y_1) - \mathcal{F}^n(Y_2)\|_\infty \leqslant \frac{M^n(b-a)^n}{n!}\|Y_1 - Y_2\|_\infty$$

Comme $\dfrac{M^n(b-a)^n}{n!} \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$, pour n assez grand, on a $\frac{M^n(b-a)^n}{n!} < 1$.

Donc $\mathcal{F}^n$ est contractante

Preuve de $(\star)$ par réccurence sur n :

- $n = 0$: $\mathcal{F}^n = \mathcal{F}^0 = \mathrm{Id}$ donc $\forall t, \|Y_1(t) - Y_2(t)\| \leqslant \|Y_1 - Y_2\|_\infty$

- $n \to n+1$: $\forall t \geqslant t_0$ (le cas $t \leqslant t_0$ est analogue)

$$\begin{aligned}
\|\mathcal{F}^{n+1}(Y_n)(t) - \mathcal{F}^{n+1}(Y_2)(t)\| &= \|\mathcal{F}(\mathcal{F}^n(Y_1))(t) - \mathcal{F}(\mathcal{F}^n(Y_2))(t)\| \\
&= \|\int_{t_0}^{t} A(s)(\mathcal{F}^n(Y_1)(s) - \mathcal{F}^n(Y_2)(s))\,ds\| \\
&\leqslant \int_{t_0}^{t} \|A(s)(\mathcal{F}^n(Y_1)(s) - \mathcal{F}^n(Y_2)(s))\|\,ds \\
&\leqslant \int_{t_0}^{t} \|\|A(s)\|\|(\mathcal{F}^n(Y_1)(s) - \mathcal{F}^n(Y_2)(s))\|\,ds \\
&\leqslant M\int_{t_0}^{t} \frac{(M(s-t_0))^n}{n!}\|Y_1 - Y_2\|_\infty\,ds \\
&= M^{n+1}\frac{(t-t_0)^{n+1}}{(n+1)!}\|Y_1 - Y_2\|_\infty
\end{aligned}$$

□

Corollaire III.1

L'ensemble des solutions de (E_0) est un espace vectoriel de dimension n. Plus précisément, d solutions $Y_1, \ldots, Y_d$ de (E_0) forment une base si et seulement si $\forall t_0 \in I, (Y_1(t_0), \ldots, Y_d(t_0))$ forme une base de $\mathbb{R}^d$ si et seulement si $\exists t_0 \in I, (Y_1(t_0), \ldots, Y_d(t_0))$ forme une base de $\mathbb{R}^d$

Démonstration. Soit $\mathcal{E}_0$ l'espace vetoriel des solutions de (E_0). On considère, pour t_0 fixé quelconque dans I, $\begin{array}{rccc}\phi : & \mathbb{R}^d & \to & \mathcal{E}_0 \\ & Y_0 & \mapsto & Y\end{array}$, Y l'unique solution de (E_0) de donnée $Y(t_0) = Y_0$

- ϕ est bien définie par le théorème de Cauchy-Lipschitz.
- ϕ est linéaire. Si Y est la solution de donnée Y_0, $\widetilde{Y}$ est la solution de donnée $\widetilde{Y_0}$.
  Alors pour tout $\lambda \in \mathbb{R}, Y + \lambda\widetilde{Y}$ est solution de (E_0) de donnée $Y_0 + \lambda\widetilde{Y_0}$. Ce qui veut dire que

$$\phi(Y_0 + \lambda\widetilde{Y_0}) = Y + \lambda\widetilde{Y_0} = \phi(Y_0) + \lambda\phi(\widetilde{Y_0})$$

- Injectivité de ϕ : Si $Y := \phi(Y_0) = 0$, alors $Y_0 = Y(t_0) = 0$
- Surjectivité de ϕ : Soit $Y \in \mathcal{E}_0$. En posant $Y_0 = Y(t_0)$, on a bien $\phi(Y_0) = Y_0$, donc ϕ est un isomorphisme et le résultat suit.

□

Rappel III.1

Toutes équadiff scalaire d'ordre n peut se réecrire comme un système différentiel d'ordre 1.

$$y^{(n)}(t) = a_0(t)y(t) + \ldots + a_{n-1}(t)y(t) + b(t)$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}}_{Y'}(t) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix}}_{A}(t) \underbrace{\begin{pmatrix} y \\ y' \\ \vdots \\ y^{(n-1)} \end{pmatrix}}_{Y}(t) + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ b \end{pmatrix}}_{B(t)}(t)$$

Corollaire III.2

$\forall t_0 \in I, \forall Y_0 \in \mathbb{R}^n$.
Il existe une unique solution $y : \quad I \quad \to \quad \mathbb{R}$ de (E^n) telle que $Y^{(i)} = Y_{0,i}, \forall 0 \leqslant i \leqslant n-1$

Corollaire III.3

L'espace vectoriel des solutions de l'équation homogène (E_0^n) est de dimension n

Remarque III.4

On peut remplacer partout $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$.

IV Équations homogènes à coefficients constants

$$Y'(t) = AY(t), A \in M_d(\mathbb{R}) (\text{ou } M_d(\mathbb{C})) \text{ fixé } (A \text{ indépendant de } t)$$

IV.1 Exponentielle de matrice

Définition IV.1: Définition/Propriété

Soit $A \in M_d(\mathbb{R})$. La série $\sum_{n\geqslant 0} \frac{A^n}{n!}$ est absolument convergente donc convergente. Sa somme est appelée exponentielle de A.

$$e^A = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^n}{n!}$$

Rappel IV.1

Si $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^d$, on peut définir

$$|||A||| = \sup_{\substack{x\in\mathbb{R}^d \\ x\neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

Elle vérifie $|||AB||| \leqslant |||A|||B|||$

Démonstration. Démonstration de la convergence de l'exponentielle

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{|||A^k|||}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{n} \frac{|||A|||^k}{k!} \leqslant \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{|||A|||^k}{k!} = e^{|||A|||}$$

Donc $\sum_{n\geqslant 0} \frac{|||A^n|||}{n!}$ converge, ce qui montre l'absolue convergence. □

Exemple IV.1

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -a \\ a & 0 \end{pmatrix} = -a^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies A^{2n} = (-1)^n a^{2n} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\implies A^{2n+1} = A^{2n}A = (-1)^n a^{2n} A$$

$$\begin{aligned} e^A &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{A^{2n}}{(2n)!} + \frac{A^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ &= \begin{pmatrix} \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n a^{2n}}{(2n)!} & \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^{n+1} a^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^{n+1} a^{2n+1}}{(2n+1)!} & \sum_{n\geqslant 0} \frac{(-1)^n a^{2n}}{(2n)!} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos(a) & -\sin(a) \\ \sin(a) & \cos(a) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. $A = P^{-1}BP$, P inversible

$$A^k = P^{-1}BPP^{-1}BP\cdots P^{-1}BP = P^{-1}B^kP$$

$$e^A = P^{-1}e^BP$$

3. $A = \begin{pmatrix} \boxed{A_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{A_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \boxed{A_n} \end{pmatrix}$

$$e^A = \begin{pmatrix} \boxed{e^{A_1}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boxed{e^{A_2}} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \boxed{e^{A_n}} \end{pmatrix}$$

4. N nilpotent, $\exists n \in \mathbb{N}^*, N^n = 0$

5.

$$e^N = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{N^k}{k!}$$

Proposition IV.1

$\det(e^A) = e^{\mathrm{tr}(A)}$

Proposition IV.2

Si A et B commutent ($AB = BA$) alors

$$e^{A+B} = e^Ae^B$$

IV.2 Résolution des équations différentielles du premier ordre

Proposition IV.3

Soit $A \in M_d(\mathbb{R})$. La fonction $\phi : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & M_f(\mathbb{R}) \\ t & \mapsto & e^{tA} \end{array}$ est C^∞ et

$$\phi'(t) = Ae^{tA} = e^{tA}A, \forall t \in \mathbb{R}$$

Démonstration.

$$\phi(t) = e^{tA} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$$

C'est une série entière de rayon de convergence ∞ et elle est C^∞ sur $\mathbb{R}$ et on peut dériver terme à terme.

$$\phi'(t) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{kt^{k-1}A^k}{k!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \text{ et par le changement de variable } k' = k-1$$

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= \sum_{k'=0}^{+\infty} \frac{t^{k'}}{k'!} A^{k'+1} = A\left(\sum_{k'=0}^{+\infty} \frac{t^{k'}}{k'!}A^{k'}\right) \\ &= \left(\sum_{k'=0}^{+\infty} \frac{t^{k'}}{k'!}A^{k'}\right)A \\ &= Ae^{At} = e^{At}A \end{aligned}$$

□

Corollaire IV.1

La solution du problème de Cauchy $Y'(t) = AY(t), Y(t_0) = Y_0$ est donnée par

$$Y(t) = e^{(t-t_0)A}Y_0$$

Démonstration. Démonstration de $AB = BA \implies e^{A+B} = e^A e^B$ On regarde le problème de Cauchy

$$Y'(t) = AY(t), Y(t_0) = Y_0$$

$$\text{La solution est } Y(t) = e^{(A+B)t}Y_0$$

Montrons que $\tilde{Y}(t) = e^{At}e^{Bt}Y_0$ est aussi une solution. Or

$$\tilde{Y}(0) = Id \times Id \times Y_0 = Y_0 \qquad \tilde{Y}'(t) = Ae^{At}e^{Bt}Y_0 + e^{At}Be^{Bt}Y_0$$

Comme A commute avec B, A commute avec $(tB)^k$, donc A commute avec e^{tB} et inversement$B$ commute avec e^{tA}

$$\implies \tilde{Y}'(t) = (A+B)e^{tA}e^{tB}Y_0 = (A+B)\tilde{Y}(t)$$

Donc $Y(t) = \tilde{Y}(t), \forall t$ donc $Y(t) = \tilde{Y}(t)$ donc $e^{A+B}Y_0 = e^A e^B Y_0$. Comme Y_0 est quelconque :

$$e^{A+B} = e^A e^B$$

□

IV.3 Équations homogènes d'ordre n

Voir suite p.16

V Équations inhomogènes

V.1 Cas du second membre polynôme×exponentielle

V.2 Méthode de variation de la constante

Équations différentielles du premier ordre

Cas des équations différentielles scalaires d'ordre n

Chapitre 3

Équations différentielles non-linéaires : Théorie générale

I Théorème de Cauchy-Lipschitz

II Solutions maximales

III Critère d'existence d'une solution globale

IV Dépendance continue par rapport aux conditions initiales